60

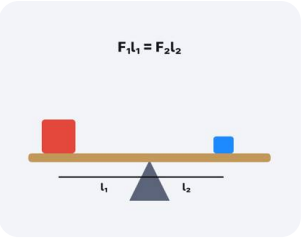
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

Иіндіктің тепе-теңдік шарты

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шайқалмалы әткеншекте ауыр әке мен жеңіл бала қалай теңеседі?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірінші текті	**А.** Иіндік тепе-теңдікте болады, егер сағат тілі бағытында бұратын моменттер қарсы бағыттағыларға тең болса: $M_1 = M_2$.
2. Иіндіктің тепе-теңдік шарты	**Б.** Тірек ортасында (қайшы, әткеншек); екінші текті – тірек бір шетінде (қол арба, жаңғақ шаққыш).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Иіндіктің тепе-теңдік шарты:

- (A) $l_1 = l_2$
- (B) $F_1/l_1 = F_2 \cdot l_2$
- (C) $F_1 l_1 = F_2 l_2$
- (D) $F_1 = F_2$

2. Жылжымалы блок күштен неше есе ұтыс береді?

- (A) 4 есе
- (B) 3 есе
- (C) 2 есе
- (D) Ұтыс бермейді

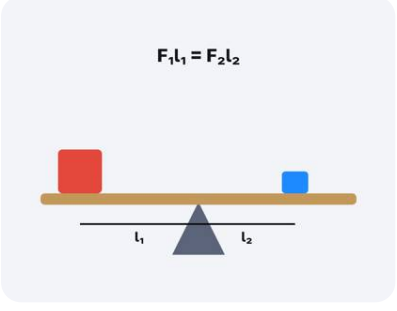
3. Механиканың «алтын ережесі»:

- (A) Күштен ұтсаң, жолдан ұтыласың
- (B) Жұмыстан ұтасың
- (C) ПӘК әрқашан 100%
- (D) Күш пен жол бірдей артады

4. Иіндіктің бір иінінде 2 м, екіншісінде 0,5 м. Күштен ұтыс:

- (A) 2,5 есе
- (B) 4 есе
- (C) 2 есе
- (D) 1,5 есе

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Иіндіктің бір иініне 10 Н күш (иін 0,6 м) әсер етеді. Екінші иінге (0,2 м) қандай күш түсірсе, тепе-теңдік болады?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 1,2 м иіндіктің ұштарына 20 Н және 40 Н жүктер ілінген. Тірек нүктесі қайда болуы керек?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Адамның қолы (білек) иіндік ретінде қалай жұмыс істейді? 5 кг гантельді ұстағанда бұлшықет күшін бағала (бұлшықет иіні 4 см, гантель иіні 35 см).

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A §38; 3 есеп.

B Үйдегі 3 иіндікті сызып, тірегін, күштерін, иіндерін көрсету.

C Адам қаңқасындағы иіндіктер туралы постер.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Иіндіктің тепе-теңдік шарты

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: F_2 = 30 Н.

В деңгейі: l_1 = 0,8 м (20 Н жағынан), l_2 = 0,4 м.

С деңгейі: F = 50·35/4 ≈ 437 Н – күштен ұтыламыз, бірақ жылдамдық/жолдан ұтамыз.